基本信息：尤洪亚　19楼304室　yqzmath@163.com

习题课后答疑（或者邮件约时间）

作业说明：1. 课可以不来，作业一定要交

2. 听课可以任选助教

3. 作业正确率与分数正相关

课程内容概述：

19世纪之后的代数学　解方程 { n元1次方程（线性方程组）⇝ 线性代数 (chap1)
1元n次方程 ⇝ 抽象代数 (Abel、Galois)

线性代数 { 矩阵理论（chap2；chap4；chap5.6）
行列式　矩阵定义与运算　矩阵的关系与标准型 (*)
线性空间理论（chap3.7.8.9）
线性空间、映射；额外的结构 (**)

(*)：集合之间可定义 Cartesian product（笛卡尔乘积）.

集合X上的一个关系R是X×X的子集. 记xRy若 $(x,y)\in R$.

Eg. $(\mathbb{R},=)$　$(\mathbb{R},\leq)$　$(\mathbb{R},<)$　$(\mathbb{Z},\equiv_K)$

称R为一个等价关系，若①自身 ②对称 ③传递.

对 $x\in X$，定义其等价类 $[x]_R=\{y\in X: yRx\}$.

Prop. $(X,\sim)$ 是等价关系集. $x,y\in X$. 或者 $[x]=[y]$，或者 $[x]\cap[y]=\phi$.

从而 $\{[x]: x\in X\}$ 构成X的一个划分.

问题：① 给 $x,y\in X$，如何判断 $x\overset{?}{\sim}y$

② 等价类[x]中有没有最简单的元素？

Eg. $(\mathbb{Z},\equiv_3)$

$1403\not\equiv_3 1701$

0.1.2

(**)：结构是额外添加的

$\mathbb{C}$ 代数 $+,\times$. 序 (字典序, 模长比大小) 几何 {平面向量}

结构本身性质及其之间的相容性

↓

序 { 字典序: $z_1 \le_d z_2$, $z_2 \le_d z_1 \Rightarrow z_1 = z_2$
模长序: $z_1 \le_n z_2$, $z_1 \le_n z_2$ 或 $z_1 = z_2$

→ $\mathbb{R}$ 上 $x_1 \le x_2$, $0 \le y \Rightarrow x_1 y \le x_2 y$

但在 $(\mathbb{C}, \times, \le_d)$ 上

$-i \le_d 1$, $0 \le_d i$ 但 $1 \ge_d i$

(字典序与乘法相容性差)

解线性方程组

例1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix}$ 何时无解 / 有唯一解 / 有无穷多解?

消法 → $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{pmatrix}$ 消法 → $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}$

要求 (讨论对应: $a \ne 1$ 能否做求)

- →

Case1. $a = 1$

$$\begin{cases} x_1 = x_3 + x_4 - 1 \\ x_2 = -2x_3 - 2x_4 + 1 \\ 0 = b+1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Case1.1 若 $b \ne -1$, 则方程无解.

Case1.2 若 $b = 1$, 则方程有无穷多解

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

构成其解空间.

Case2. $a \ne 1$ 此时 $a-1 \ne 0$ 可以做求

→ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

消法 → $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1+\frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1-2\cdot\frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 消法 → $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1+\frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1-2\cdot\frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{b+1}{a-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

存唯一解

$$\begin{cases} x_1 = -1 + \frac{b+1}{a-1} \\ x_2 = 1 - 2\cdot\frac{b+1}{a-1} \\ x_3 = \frac{b+1}{a-1} \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

▨

例3.1 (25秋 期中 T1) $\tilde{A}=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 2 \\ 1 & b & 1 & 1 \\ 1 & 2b & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(1) 何时无解/有唯一解/有无穷多解？ (2) 无穷多解时求方程的解.

解: $\tilde{A}\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & b & 1 & 1 \\ 1 & 2b & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & b & 1 & 1 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 1-ab & 1-a & 2-a \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & b & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1-a & 2-a \\ 0 & b & 0 & 0 \end{pmatrix}$

若 $b=0$. 则无穷多解 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1-a & 2-a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -x_3+1 \\ (a-1)x_3+(2-a) \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2-a \\ 0 \end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix} -1 \\ a-1 \\ 1 \end{pmatrix}$

若 $b\neq 0$. 则 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & 2-a \end{pmatrix}$. 再若 $a=1$, 则无解

再若 $a\neq 1$, 则有唯一解.

例2. (2024秋 Midterm T2)

$$\widetilde{A}=\begin{pmatrix}1&-3&-5&0\\2&-7&-4&0\\4&-9&a&0\\5&b&-55&0\end{pmatrix}$$ 讨论解的情形.

齐次方程一定有解. 只需讨论唯一性.

$$\widetilde{A}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-3&-5&0\\0&-1&6&0\\0&3&a+20&0\\0&b+15&-30&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-3&-5&0\\0&1&-6&0\\0&0&a+38&0\\0&0&6b+60&0\end{pmatrix}$$

唯一解 $\Leftarrow$ $a\neq -38$ 或 $b\neq -10$

无穷多解 $\Leftarrow$ $a=-38$ 且 $b=-10$

数域

例3. $K=\{a+b\sqrt{2}+ci+d\sqrt{2}i \mid a,b,c,d\in\mathbb{Q}\}$ 是一个数域.

注: 记 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{2})=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Q}\}$, 为数域.

则 $K=\{x+yi\mid x,y\in L\}$. 注意四则运算封闭

加、减 $(x_1+y_1i)\pm(x_2+y_2i)=(x_1\pm x_2)+(y_1\pm y_2)i\in K$

乘 $(x_1+y_1i)(x_2+y_2i)=(x_1x_2-y_1y_2)+(x_1y_2+x_2y_1)i\in K$

除 $\frac{1}{x+yi}=\frac{x-yi}{x^2+y^2}=\frac{x}{x^2+y^2}+\frac{-y}{x^2+y^2}i\in K$. ▨

思考: $K=\{a+b\sqrt[3]{2}\mid a,b\in\mathbb{Q}\}$ 是不是数域?

$L=\{a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}\mid a,b,c\in\mathbb{Q}\}$ 是不是数域?

提示: 利用因式分解 $x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)$.

思考题证明: (1) K 不是数域. 只需证明 $\sqrt[3]{4}\neq a+b\sqrt[3]{2}$ $(a,b\in\mathbb{Q})$

若不然则有 $a+b\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{4}=0$, 利用提示得 $a^3+2b^3-4+6ab=0$ (即令 $\begin{cases}x=a\\y=b\sqrt[3]{2}\\z=-\sqrt[3]{4}\end{cases}$ 代入)

设 $a=\frac{p}{q}$, $b=\frac{r}{s}$ $(p,r\in\mathbb{Z},\ q,s\in\mathbb{N}^*,\ (p,q)=(r,s)=1)$

则 $p^3s^3+2q^3r^3-4q^3s^3+6prq^2s^2=0\Rightarrow 2\mid p^3s^3\Rightarrow 2\mid p$ 或 $2\mid s$

1° 若 $2\mid p$, 则设 $p=2p_0\Rightarrow 8p_0^3s^3+2q^3r^3-4q^3s^3+12p_0rq^2s^2=0\Rightarrow 2\mid q^3r^3$ 因为 $(p,q)=1$, 则 $2\mid r$

设 $r=2r_0$. 则 $8p_0^3s^3+16q^3r_0^3-4q^3s^3+24p_0r_0q^2s^2=0 \Rightarrow 2\mid q^3s^3$ 但 $(p,q)=(r,s)=1$, 这不可能.

2° 若 $2\mid s$, 类似于上可得矛盾.

(2) L 为数域. $0,1\in L$ 显然. 加法、减法、乘法封闭易证.

除法封闭 $\Leftarrow$ 对任意 $x\in L\ (x\neq 0)$, 有 $\frac{1}{x}\in L$

取 $x=a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}\in L\ (x\neq 0)$, 要证 $\frac{1}{x}\in L$.

$$\frac{1}{x}=\frac{1}{a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}}=\frac{1}{a^3+2b^3+4c^3-6abc}\left(a^2+b^2\sqrt[3]{4}+2c^2\sqrt[3]{2}-ab\sqrt[3]{2}-ac\sqrt[3]{4}-2bc\right)$$

$$=\frac{a^2-2bc}{分母}+\frac{2c^2-ab}{分母}\cdot\sqrt[3]{2}+\frac{b^2-ac}{分母}\cdot\sqrt[3]{4}$$

注意: 这里还需说明分子分母同乘 $a^2+b^2\sqrt[3]{4}+2c^2\sqrt[3]{2}-ab\sqrt[3]{2}-ac\sqrt[3]{4}-2bc\neq 0$.

否则会出现形如 $\sqrt{2}=\frac{\sqrt{2}\cdot 0}{0}=\frac{0}{0}\in\mathbb{Q}$ 而错误判断.

引理: 若 $a,b,c\in\mathbb{Q}$. 则 $a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}=0\Leftrightarrow a=b=c=0$.

证明引理: "$\Leftarrow$" 显然

"$\Rightarrow$"
- 若 $c\neq 0$. 则 $\sqrt[3]{4}=\left(-\frac{a}{c}\right)+\left(-\frac{b}{c}\right)\sqrt[3]{2}$ 由第(1)可知. 不成立
- 若 $c=0$. 则 $a+b\sqrt[3]{2}$
  - 若 $b\neq 0$. 则 $\sqrt[3]{2}=-\frac{a}{b}\in\mathbb{Q}$. 不成立
  - 若 $b=0$ 则 $a=0$ √

引理证毕.

回到原题: 分母不为0. 因为: 由引理 a,b,c 不全为零. 若分母为0, 则有
$$\begin{cases}a^2-2bc=0\\2c^2-ab=0\\b^2-ac=0\end{cases}$$

由此可推出 $a,b,c\neq 0$. 二式相除得 $\frac{a^2}{2c^2}=\frac{2c}{a}\Rightarrow\frac{a}{c}=\sqrt[3]{4}\notin\mathbb{Q}$ 矛盾.

行列式的计算

一、概念定义

例1. 令 $D(t)=|f_{ij}(t)|$，$D_i(t)=$ 只对第 i 行求导得到的行列式

求证 $\frac{d}{dt}D(t)=\sum_{i=1}^{n}D_i(t)$

证明：$D(t)=\sum(-1)^{\tau(i_1\cdots i_n)}f_{1i_1}f_{2i_2}\cdots f_{ni_n}$

$\frac{d}{dt}D(t)=\frac{d}{dt}\left(\sum(-1)^{\tau(i_1\cdots i_n)}f_{1i_1}\cdots f_{ni_n}\right)=\sum(-1)^{\tau}\frac{d}{dt}\left(f_{1i_1}\cdots f_{ni_n}\right)$

$=\sum(-1)^{\tau}\left(f'_{1i_1}f_{2i_2}\cdots f_{ni_n}+f_{1i_1}f'_{2i_2}\cdots f_{ni_n}+\cdots+f_{1i_1}\cdots f'_{ni_n}\right)=\sum_{i=1}^{n}D_i(t)$ ▨

例2. 设 $n\geq 2$，D 是一个元素均为 ±1 的行列式

求证：(1) D 是偶数 (2) 在 $n=3$ 时，求 D 的最大值.

(3) 在 $n\geq 3$ 时，求证 $|D|\leq(n-1)!\cdot(n-1)$

证明：(1) $D=|a_{ij}|=\sum(-1)^{\tau(i_1i_2\cdots i_n)}a_{1i_1}a_{2i_2}\cdots a_{ni_n}$　　$a_{ij}\in\{\pm1\}$

特某个 a_{ij} 变号，D 变为一个偶数值；所以 $D\equiv_2 D_1=|a_{ij}=1|=0$.

(2) $n=3$ 时　$D=$ 6个单项式求和，每项 $=\pm1$，故 $D\leq 6$

若 $D=6$ 则 $\begin{cases}a_{11}a_{22}a_{33}=a_{12}a_{23}a_{31}=a_{13}a_{21}a_{32}=1\\ a_{13}a_{22}a_{31}=a_{12}a_{21}a_{33}=a_{11}a_{23}a_{32}=(-1)\end{cases}$　全乘起来得 $\prod_{i,j}a_{ij}^2=(-1)$ 矛盾.

令 $D=\begin{vmatrix}-1&1&1\\1&-1&1\\1&1&-1\end{vmatrix}=4$.

(3) $n=3$ 时 $|D|\leq 4$. 设 n 时 $|D|\leq(n-1)!(n-1)$

则 $(n+1)$ 时，按第一行展开 D 得 $|D|\leq(n-1)!(n-1)\cdot(n+1)=n!(n-1)+(n-1)!(n-1)$

$=n!\cdot n-(n-1)!\leq n!\cdot n$ 完成归纳过渡. ▨

二、初等变换

例3. $D=\begin{vmatrix} a_0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & & & a_n \end{vmatrix}$ (下标为)

若 $a_i\neq 0\ (i\geq 1)$，则 $D=\begin{vmatrix} A & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & a_n \end{vmatrix}=Aa_1\cdots a_n$ 其中 $A=a_0-\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}$.

若 $\exists\ i$ s.t. $a_i=0$，则 $D\xrightarrow{i+1}\begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & a_1 & & \\ 0 & & \ddots & \\ 1 & & & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & a_n \end{vmatrix}=(-1)^{i+2}\begin{vmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ a_1 & \ddots & & \\ & a_{i-1} & & \\ & & 0 & a_{i+1} \\ & & & \ddots \\ & & 1 & \\ & & i & & a_n \end{vmatrix}$

$$=(-1)^{2i+3}\begin{vmatrix} a_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & a_{i-1} & \\ & & & a_{i+1} \\ & & & & \ddots \\ & & & & & a_n \end{vmatrix}=-\prod_{k\neq i}a_k$$

练习：(2024秋 Midterm T3) 设 $n\geq 3$. $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & & \\ \vdots & & 3 & \\ 1 & & & n \end{vmatrix}$

例4. $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n & n & n \end{vmatrix}$

从最后一列开始，每一列减去前一列. $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & 0 & & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}_{n\times n}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\begin{vmatrix} 1 & & & * \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ & & & & n \end{vmatrix}$

$$=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}n$$

例5. (2022秋 Midterm T2) 设 $n\geq 2$. $a_i\neq 0\ (i=1,2,\cdots,n)$ 计算行列式的值.

$$D=\begin{vmatrix} x_1-a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2-a_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n-a_n \end{vmatrix}$$

每一行减去第一行 $D=\begin{vmatrix} x_1-a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ a_1 & -a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_1 & & & -a_n \end{vmatrix}$ (下标) $=\begin{vmatrix} \sigma & x_2 & \cdots & x_n \\ & -a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -a_n \end{vmatrix}$

其中 $\sigma=x_1-a_1+\sum\limits_{k=2}^{n}\frac{a_1x_k}{a_k}$. 则 $D=(-1)^{n-1}\sigma a_2a_3\cdots a_n$.

解法1. (2025秋 期中 T3)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & & & & \\ & 2 & -2 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & & n-1 & 1-n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & * & * & \cdots & * & \frac{n(n+1)}{2} \\ 1 & 0 & & & & \\ & 2 & 0 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & & n-1 & 0 \end{vmatrix}$$

$\curvearrowright \curvearrowright \cdots$

$$= (-1)^{n-1}(n-1)!\,\frac{n(n+1)}{2} = \frac{(-1)^{n-1}(n+1)!}{2}$$

解法2. (2025秋 期中 T4)

$$\begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^{n-1} \\ \beta & 1 & \alpha & \cdots & \alpha^{n-2} \\ \beta^2 & \beta & 1 & \cdots & \alpha^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \beta^{n-1} & \beta^{n-2} & \beta^{n-2} & \cdots & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \curvearrowright(-\beta) \\ \curvearrowright(-\beta) \\ \vdots \\ \curvearrowright(-\beta) \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^{n-1} \\ & 1-\alpha\beta & & & * \\ & & 1-\alpha\beta & & \\ & \bigcirc & & \ddots & \\ & & & & 1-\alpha\beta \end{vmatrix}$$

$$= (1-\alpha\beta)^{n-1}$$

例6. (2023秋 Midterm T3)

$$D=\begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-3 & \cdots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

从最后一列开始，每一列减去前一列. $D=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-2 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 1 \\ n-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \end{vmatrix}$

每一行都加上第一行 $D=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ n-1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}=(-1)^{n-1}\begin{vmatrix} 1 & & & & * \\ & 2 & & & \\ & & 2 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & 2 \end{vmatrix}_{n-1}=(-1)^{n-1}\cdot 2^{n-2}\cdot(n-1)$ ∎

三. 选定行(列)展开

例7. 求证: $\begin{vmatrix} A & x \\ y^t & \lambda \end{vmatrix}_{(n+1)\times(n+1)}=\lambda|A|-\sum_{i,j=1}^{n}x_i y_j A_{ij}$ 其中 x_i, y_j 分别为 x, y 的第 i, j 元素

A_{ij} 为 $|A|$ 的 (i,j) 代数余子式

证明: $LHS=(-1)^{n+1}\cdot\left(\sum_{j=1}^{n}(-1)^j y_j\begin{vmatrix} A_{(j)} & x \end{vmatrix}_{n\times n}+(-1)^{n+1}\lambda|A|\right)$ $A_{(j)}$ 表示 A 删去第 j 列

$=\lambda|A|+(-1)^{n+1}\cdot(-1)^n\sum_{i,j=1}^{n}(-1)^{i+j}x_i y_j D_{ij}$ D_{ij} 表示 $|A|$ 的 (i,j) 余子式

$=RHS$ ∎

例8. (三对角行列式) $D_n=\begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & b & \\ & & c & a & \end{vmatrix}_{n\times n}$ 求值.

利用例7. $D_n=\begin{vmatrix} D_{n-1} & \begin{matrix}0\\0\end{matrix} \\ \begin{matrix}0 & c\end{matrix} & \begin{matrix}b\\a\end{matrix} \end{vmatrix}=aD_{n-1}-bcD_{n-2}$ 且 $D_1=a,\ D_2=a^2-bc.$

用特征根法就可以求得 D_n 的通项. ∎

例9. (加边法. Vandermonde行列式) 已知 $V_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$

在 $n\ge 2$ 时，求行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^{n} & x_2^{n} & \cdots & x_n^{n} \end{vmatrix}$ 的值.

$$V_n(x_1,\cdots,x_n)=\begin{vmatrix}1&0&\cdots&0\\x_1&x_2-x_1&\cdots&x_n-x_1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1^{n-1}&x_2^{n-1}-x_1^{n-1}&\cdots&x_n^{n-1}-x_1^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{j=2}^{n}(x_j-x_1)\begin{vmatrix}1&0&\cdots&0\\x_1&1&\cdots&1\\x_1^2&x_2+x_1&\cdots&x_n+x_1\\\vdots&x_2^2+x_1x_2+x_1^2&\cdots&x_n^2+x_1x_n+x_1^2\\x_1^{n-1}&(x_2^{n-1}+\cdots+x_1^{n-1})&\cdots&(x_n^{n-1}+\cdots+x_1^{n-1})\end{vmatrix}$$

$$=\prod_{j=2}^{n}(x_j-x_1)\cdot\begin{vmatrix}1&0*&V_{n-1}(x_2,\cdots,x_n)\end{vmatrix}$$

再用归纳法即得.

构造 $p(y)=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&1\\x_1&x_2&\cdots&x_n&y\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\x_1^{n-1}&x_2^{n-1}&\cdots&x_n^{n-1}&y^{n-1}\\x_1^{n}&x_2^{n}&\cdots&x_n^{n}&y^{n}\end{vmatrix}=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)\cdot\prod_{i=1}^{n}(y-x_i)$

则 $p(y)$ 中 y^{n-1} 项系数是 $D_n\cdot(-1)^{n+(n+1)}=-(x_1+\cdots+x_n)\cdot\prod_{i<j}(x_j-x_i)$

故 $D_n=(x_1+\cdots+x_n)\cdot\prod_{i<j}(x_j-x_i)$ ▨

例10. 求行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1+x_1&\cdots&1+x_n\\\vdots&&\vdots\\1+x_1^n&\cdots&1+x_n^n\end{vmatrix}$ 的值.

$$D_n=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\0&1+x_1&\cdots&1+x_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&1+x_1^n&\cdots&1+x_n^n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\-1&x_1&\cdots&x_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\-1&x_1^n&\cdots&x_n^n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&1&\cdots&1\\0&x_1&\cdots&x_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&x_1^n&\cdots&x_n^n\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\1&x_1&\cdots&x_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&x_1^n&\cdots&x_n^n\end{vmatrix}$$

$$=\prod_{j=1}^{n}x_j\cdot V_n(x_1,\cdots,x_n)-V_{n+1}(1,x_1,\cdots,x_n)=\left(\prod_{j=1}^{n}x_j-\prod_{j=1}^{n}(x_j-1)\right)V_n(x_1,\cdots,x_n)$$ ▨

四. 数学归纳法

例11. 设 $n\ge2$，求行列式 $p_n(x)=\begin{vmatrix}x&&&&a_0\\-1&x&&&a_1\\&-1&\ddots&&\vdots\\&&\ddots&x&a_{n-2}\\&&&-1&x+a_{n-1}\end{vmatrix}$ 的值.

$n=2$ 时 $p_2(x)=\begin{vmatrix}x&a_0\\-1&x+a_1\end{vmatrix}=x^2+a_1x+a_0$

假设 $p_{n-1}(x)=x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+\cdots+a_1x+a_0$

则 $p_n(x)=x\cdot\begin{vmatrix}x&&&a_1\\-1&x&&\vdots\\&-1&\ddots&a_{n-2}\\&&-1&x+a_{n-1}\end{vmatrix}+(-1)^{n+1}\cdot a_0\begin{vmatrix}-1&&&\\-1&\ddots&&*\\&\ddots&&\\&&-1&\end{vmatrix}$ 由归纳假设

$$=x\left(x^{n-1}+a_{n-1}x^{n-2}+\cdots+a_2x+a_1\right)+a_0=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$$ ▨

例12. (2022春 Midterm T7) 设 $n\geqslant 2$. $D_n=\left|\frac{1}{a_i+b_j}\right|_{n\times n}$

$$D_2=\begin{vmatrix}\frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2}\\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2}\end{vmatrix}=\frac{(a_1+b_2)(a_2+b_1)-(a_1+b_1)(a_2+b_2)}{\prod_{i,j=1}^{2}(a_i+b_j)}=\frac{(a_1-a_2)(b_1-b_2)}{\prod_{i,j=1}^{2}(a_i+b_j)}$$

猜测 $D_n=\dfrac{\prod_{i<j}(a_j-a_i)(b_j-b_i)}{\prod_{i,j}(a_i+b_j)}$ 用数学归纳法证明之

$$D_n=\begin{vmatrix}\frac{1}{a_1+b_1}-\frac{1}{a_n+b_1} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n}-\frac{1}{a_n+b_n}\\ \frac{1}{a_2+b_1}-\frac{1}{a_n+b_1} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n}-\frac{1}{a_n+b_n}\\ \vdots & & \vdots\\ \frac{1}{a_n+b_1} & & \frac{1}{a_n+b_n}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\frac{a_n-a_1}{(a_1+b_1)(a_n+b_1)} & \cdots & \frac{a_n-a_1}{(a_1+b_n)(a_n+b_n)}\\ \frac{a_n-a_2}{(a_2+b_1)(a_n+b_1)} & \cdots & \frac{a_n-a_2}{(a_2+b_n)(a_n+b_n)}\\ \vdots & & \vdots\\ \frac{1}{a_n+b_1} & & \frac{1}{a_n+b_n}\end{vmatrix}$$

每一行减去最后一行

$$=\prod_{j=1}^{n-1}(a_n-a_j)\cdot\prod_{j=1}^{n}\frac{1}{a_n+b_j}\cdot\begin{vmatrix}\frac{1}{a_1+b_1} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n}\\ \vdots & & \vdots\\ 1 & \cdots & 1\end{vmatrix}$$

每一行都提出公共因子

$$=\prod_{j=1}^{n-1}(a_n-a_j)\cdot\prod_{j=1}^{n}\frac{1}{a_n+b_j}\cdot\begin{vmatrix}\frac{b_n-b_1}{(a_1+b_1)(a_1+b_n)} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n}\\ \frac{b_n-b_2}{(a_2+b_1)(a_2+b_n)} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n}\\ \vdots & & \vdots\\ 0 & \cdots & 1\end{vmatrix}$$

每一列减去最后一列

$$=\prod_{j=1}^{n-1}(a_n-a_j)(b_n-b_j)\cdot\prod_{j=1}^{n}\frac{1}{(a_n+b_j)(a_j+b_n)}\cdot\begin{vmatrix}D_{n-1} & *\\ 0 & 1\end{vmatrix}$$

再利用归纳假设即可. ∎

(代数)余子式

例1. 设某一个矩阵有一行元素全为1，求它所有代数余子式之和.

记这个矩阵为A，它的(i,j)代数余子式为 A_{ij}，它的第k行元素均为1.

$$\sum_{i,j} A_{ij} = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n} A_{ij}\right) = \sum_{i\neq k} \begin{vmatrix} & & \\ 1 & \cdots & 1 \\ & & \\ 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} + \sum_{j=1}^{n} 1\cdot A_{kj} = 0 + |A| = |A|$$

(第i行 / 第k行)

∎

练习: $A=(a_{ij})$ 令 $A(t)=(a_{ij}+t)$.

求证: A(t) 的所有代数余子式之和等于 A 所有代数余子式之和.

Cramer法则

例2. (插值多项式, 2023秋 Midterm T7) F为数域，$a_1, a_2, \cdots, a_n \in F$ 为互不相同的n个数，$b_1, b_2, \cdots, b_n \in F$ 为n个数. 求证：存在唯一的次数不超过 (n-1) 的多项式 f 使 $f(a_i)=b_i$.

证明: 设 f 的系数，即 $f(x)=c_{n-1}x^{n-1}+\cdots+c_1x+c_0 \quad (c_j\in F)$

则 $f(a_i)=b_i \iff Ac=b$ 其中 $A=\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & \cdots & a_n \\ \vdots & & \\ a_1^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}$ $c=\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{pmatrix}$ $b=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$

因为 $\det A = \prod_{i<j}(a_j-a_i) \neq 0$. 所以存在唯一的 c 使 $Ac=b$ 成立.

构造: 令 $g_j(x)=\prod_{i\neq j}(x-a_i)$，$f_j(x)=\dfrac{g_j(x)}{g_j(a_j)}$ 则 f_j 满足 $f_j(a_i)=\delta_{ij}$

再令 $f(x)=\sum_{j=1}^{n} b_j f_j(x)$ 即可.

推论: 存在次数不超过 n 的多项式 f 满足如下条件

① $f(a_i)=0 \ (i=1,2,\cdots,n)$ 且 $f'(a_n)=1$，其中 a_i 两两不同.

或 ② $f(a_1)=1$ 且 $f(a_i)=0 \ (i\geq 2)$ 且 $f'(a_n)=0$，其中 a_i 两两不同.

构造: 令 $g_1(x)=\prod_{i\neq 1}(x-a_i)\cdot(x-a_n)$ 则 $g_1(a_1)\neq 0$. $g_1(a_i)=0 \ (i\geq 2)$. $g_1'(a_n)=0$

则 $f_1(x)=\dfrac{g_1(x)}{g_1(a_1)}$ 满足②.

令 $g_2(x)=\prod_{i=1}^{n}(x-a_i)$ 则 $g_2(a_i)=0 \ (\forall i)$，$g_2'(a_n)\neq 0$. 则 $f_2(x)=\dfrac{g_2(x)}{g_2'(a_n)}$ 满足①.

例3. (2022秋 Midterm T3) 设 $D=|g_{ij}|\neq 0$

(1) 求证满足 $\sum_{i=1}^{n} g_{it}x_{ijl}=g_{jt}g_{lt}$ $(1\le j,t,l\le n)$ 的 x_{ijl} 唯一.

(2) 求 x_{ijl} 的值.

证明: (1) 固定 j,l 则方程化为 $\begin{pmatrix} g_{11} & \cdots & g_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{1n} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{1jl} \\ \vdots \\ x_{njl} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} g_{j1}g_{l1} \\ \vdots \\ g_{jn}g_{ln} \end{pmatrix}$

系数行列式 $D^t=D\neq 0$

(2) 注意到 $\sum_{i=1}^{n} g_{it}A_{im}=D\delta_{tm}$ 其中 A_{im} 是 D 的 (i,m)-代数余子式

则令 $x_{ijl}=\sum_{m=1}^{n} A_{im}g_{jm}g_{lm}\Big/D$, 就有

$$\sum_{i=1}^{n} g_{it}x_{ijl}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{m=1}^{n}\frac{g_{it}A_{im}g_{jm}g_{lm}}{D}=\sum_{m=1}^{n}\delta_{tm}g_{jm}g_{lm}=g_{jt}g_{lt}$$

为法: $x_{ijl}\xrightarrow{\text{Cramer法则}}D^{-1}\cdot\begin{vmatrix} g_{j1}g_{l1} & g_{21} & \cdots & g_{n1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{jn}g_{ln} & g_{2n} & \cdots & g_{nn} \end{vmatrix}\xrightarrow{\text{第一列展开}}D^{-1}\cdot\sum_{m=1}^{n} g_{jm}g_{lm}A_{1m}$

其余同理.

例4. (主对角占优矩阵) 设 $A=(a_{ij})$ 是一个 n 阶复方阵. 满足 $|a_{ii}|>\sum_{j\neq i}|a_{ij}|$ (称为主对角占优阵).

求证: $\det A\neq 0$.

证明: 要考查 A 的行列式, 就是要考查方程 $Ax=0$ 是否有唯一解.

我们来证明一个一般结果: 方程 $Ax=\lambda x$ 有非零解, 则 $\exists i$ s.t. $|\lambda-a_{ii}|\le\sum_{j\neq i}|a_{ij}|$

设非零解为 $C=\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}\neq 0$. 则 $\exists i$ s.t. $|c_i|=\max_j|c_j|>0$, 则有 $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}c_j=\lambda c_j$

故 $|\lambda-a_{ii}|=\left|\sum_{j\neq i}a_{ij}\frac{c_j}{c_i}\right|\le\sum_{j\neq i}|a_{ij}|\cdot\left|\frac{c_j}{c_i}\right|\le\sum_{j\neq i}|a_{ij}|$

(称为 Gerschgorin 圆盘定理)

而主对角占优条件使 0 在 $\bigcup_{i=1}^{n}\left\{z\in\mathbb{C}\;\middle|\;|z-a_{ii}|\le\sum_{j\neq i}|a_{ij}|\right\}$

故 $Ax=0$ 仅有零解. ∎

加强版本：设 $A=(a_{ij})$ 是一个 n 阶实方阵，满足 $a_{ii}>\sum_{j\neq i}|a_{ij}|$，求证：$\det A>0$.

证明：定义 $A(t)=(a_{ij}+t\delta_{ij})$ $(t\geq 0)$，则 $a_{ii}(t)=a_{ii}+t>a_{ii}>\sum_{j\neq i}|a_{ij}|$

故 $\det A(t)\neq 0$ 且 $\det A(t)=t^n+p(t)$ 其中 $\deg p(t)\leq n-1$.

所以 $\lim_{t\to+\infty}\det A(t)=+\infty$，由介值定理 $\det A=\det A(0)>0$.

线性关系（计算）

例5. (2024秋 A Midterm T3) 求 λ 的值使 $A=\begin{pmatrix}3&1&1&4\\ \lambda&4&10&1\\ 1&7&17&3\\ 2&2&4&3\end{pmatrix}$ 的秩最小.

因为初等变换不改变矩阵的秩，所以下列矩阵秩相等

$$A\longrightarrow\begin{pmatrix}1&7&17&3\\ 3&1&1&4\\ 2&2&4&3\\ \lambda&4&10&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&7&17&3\\ 0&-20&-50&-5\\ 0&-12&-30&-3\\ 0&4-7\lambda&10-17\lambda&1-3\lambda\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&7&17&3\\ 0&4&10&1\\ 0&4&10&1\\ 0&4-7\lambda&10-17\lambda&1-3\lambda\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&7&17&3\\ 0&4&10&1\\ 0&7\lambda&17\lambda&3\lambda\\ 0&0&0&0\end{pmatrix}$$

若 $\lambda=0$，则 $\operatorname{rank}(A)=2$ 为最小值.

若 $\lambda\neq 0$，则 $A\longrightarrow\begin{pmatrix}1&7&17&3\\ 0&4&10&1\\ 0&7&17&3\\ 0&0&0&0\end{pmatrix}$ $\operatorname{rank}(A)=3$.

求向量组的秩 $\rightsquigarrow$ 求矩阵的秩 $\rightsquigarrow$ 阶梯形矩阵 (rank = 主元个数)

例6. (2024秋 Midterm T7) $A=\begin{pmatrix}1&1&2&x\\ 3&2&1&y\\ 1&-1&0&z\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}3&1&5&14\\ 0&2&-1&11\\ 0&0&3&3\end{pmatrix}$ 两个矩阵行向量组何时等价？

列变换 $\Longleftrightarrow$ 对行向量重新做同样

对矩阵做行变换 $\Longleftrightarrow$ 对行向量组做等价变换

$$A\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&2&x\\ 0&-1&-5&y-3x\\ 0&-2&-2&z-x\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&-3&y-2x\\ 0&1&5&3x-y\\ 0&0&8&5x-2y+z\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&y-2x+\frac{3}{8}(5x-2y+z)\\ 0&1&0&3x-y-\frac{5}{8}(5x-2y+z)\\ 0&0&1&\frac{1}{8}(5x-2y+z)\end{pmatrix}$$ 记为 A_0.

$$B\longrightarrow\begin{pmatrix}1&\frac{1}{3}&\frac{5}{3}&\frac{14}{3}\\ 0&1&-\frac{1}{2}&\frac{11}{2}\\ 0&0&1&1\end{pmatrix}$$ 则 $5x-2y+z=8$ $A_0=\begin{pmatrix}I_3&\begin{matrix}y-2x+3\\ 3x-y-5\\ 1\end{matrix}\end{pmatrix}$

$$\hookrightarrow\begin{pmatrix}1&\frac{1}{3}&0&3\\ 0&1&0&6\\ 0&0&1&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}I_3&\begin{matrix}1\\ 6\\ 1\end{matrix}\end{pmatrix}$$ 则 $\begin{cases}y-2x=-2 & y=2x-2\\ 3x-y=11 & \Rightarrow\ x+2=11\quad x=9\quad y=16\end{cases}$

例1 $z = 8+2y-5x = 8+32-45 = -5$ 综上 $\begin{cases} x=9 \\ y=16 \\ z=-5 \end{cases}$

例7. (2023秋 Midterm T6) 求n阶方阵 $A=\begin{pmatrix} x & a & & a \\ a & x & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a \\ a & & a & x \end{pmatrix}$ 的秩. (下设 $n\geq 2$)

若 $a=x=0$. 则 $A=0$. 故 $\operatorname{rank}(A)=0$.

若 $a\neq 0$ 或 $x\neq 0$, $A \longrightarrow \begin{pmatrix} x+(n-1)a & \cdots & x+(n-1)a \\ a & x & a \\ a & \ddots & x \end{pmatrix}$ 1° 若 $x+(n-1)a\neq 0$. 则 $\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ & x-a & \\ & & \ddots \\ & & & x-a \end{pmatrix}$

1.1° 若 $x-a\neq 0$. 则 $\operatorname{rank}(A)=n$. 1.2° 若 $x-a=0$. 则 $\operatorname{rank}(A)=1$

2° 若 $x+(n-1)a=0$. 即 $x=(1-n)a\neq 0$

$$A \longrightarrow \begin{pmatrix} 1-n & 1-n & 1 & \\ & & \ddots & \\ 1 & & & 1-n \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1-n & & & 1 \\ & \ddots & & \ddots \\ 1 & & 1 & 1-n \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -n & & & \\ & -n & & \\ 1 & & \ddots & \\ & & & -n \end{pmatrix}$$

$\operatorname{rank}(A)=n-1$.

例8. 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}3\\-1\\2\\-5\end{pmatrix}$ $\alpha_2=\begin{pmatrix}4\\3\\7\\-2\end{pmatrix}$ $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\4\\5\\3\end{pmatrix}$ $\alpha_4=\begin{pmatrix}7\\-1\\2\\0\end{pmatrix}$ $\alpha_5=\begin{pmatrix}1\\2\\5\\6\end{pmatrix}$

(1) 求证: $\{\alpha_1,\alpha_2\}$ 线性无关 (2) 将 α_1,α_2 扩充成 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_5\}$ 的一个极大无关组.

证明: (1) 根据定义证明即可.

(2) 若加入 α_3. 则 $\alpha_3=\alpha_2-\alpha_1$ 线性相关. 再加入 α_4 $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 & -5 \\ 4 & 3 & 7 & -2 \\ 7 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 取一个子式

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & -5 \\ 3 & 7 & -2 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -1\cdot(-4+35)-2(2+15)<0$$

故线性无关.

再加入 α_5 $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 & -5 \\ 4 & 3 & 7 & -2 \\ 7 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -1 & 0 & -5 \\ 25 & 3 & 13 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 15 & 2 & 9 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 0 & -5 \\ 25 & 13 & -2 \\ 15 & 9 & 6 \end{vmatrix} \underset{5}{\equiv} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 6 \underset{5}{\equiv} 1 \neq 0$

所以 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4,\alpha_5\}$ 是极大无关组.

另法: 构造 $A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5)$ 做行变换

$$A=\begin{pmatrix}3&4&1&7&1\\-1&3&4&-1&2\\2&7&5&2&5\\-5&-2&3&0&6\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-3&-4&1&-2\\0&13&13&4&7\\0&13&13&0&9\\0&-17&-17&5&-4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&&&&\\0&1&1&0&\frac{9}{13}\\0&0&0&4&-2\\0&0&0&5&\frac{101}{13}\end{pmatrix}$$ 行式$\neq 0$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&*&*&*&*\\&1&*&*&*\\&&&1&*\\&&&&1\end{pmatrix}$$ 矩阵梯形，故 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4,\alpha_5\}$ 为极大无关组.

线性关系(证明)

例1. 求证: $\operatorname{rank}\{\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta_1,\cdots,\beta_r\}\le\operatorname{rank}\{\alpha_1,\cdots,\alpha_s\}+\operatorname{rank}\{\beta_1,\cdots,\beta_r\}$ （记为 A，记为 B）

证明: 记 A,B 的极大无关组为 A_0,B_0，则 $RHS=\#A_0+\#B_0$.

由于 $A_0\cup B_0$ 可线性表出 $A\cup B$，则 $A_0\cup B_0$ 的极大无关组 S 也为 $A\cup B$ 的极大无关组

所以 $LHS=\#S\le\#(A_0\cup B_0)\le\#A_0+\#B_0=RHS$. ▨

例2. 设 $X=\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix}$ 为一个分块矩阵，$A\in M_{m\times n}(F)$ $B\in M_{s\times l}(F)$

求证: (1) $\operatorname{rank}X\ge\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B$.

(2) 若 $\operatorname{rank}A=n$，$\operatorname{rank}B=l$，则上式取等.

证明: (1) 考查 X 的行向量组 $\Sigma=\{\alpha_1,\cdots\alpha_m,\beta_1,\cdots,\beta_s\}$

设 A,B 的行向量组的极大无关组的行标为 $\mathcal{A},\mathcal{B}$，记 $\Upsilon=\{\alpha_i\}_{i\in\mathcal{A}}\cup\{\beta_j\}_{j\in\mathcal{B}}$.

下证明 Υ 是线性无关的. 考查方程 $\sum\lambda_i\alpha_i+\sum\mu_j\beta_j=0$

考查其前 n 分量截断得 $\lambda_i=0$，再考查其后 l 分量截断得 $\mu_j=0$.

故 $\operatorname{rank}X=\operatorname{rank}\Sigma\ge\operatorname{rank}\Upsilon=\#\mathcal{A}+\#\mathcal{B}=\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B$.

(2) 利用 $\operatorname{rank}X\le n+l$ 夹逼即可. ▨

例3. (2022春 Midterm T5) 设 $A\in M_{m\times n}(F)$ 满足 $\operatorname{rank}(A)=r>0$，则 A 的任何 r 个线性无关的行 与 任何 r 个线性无关的列 相交而得的 r 阶子式非零.

证明: 不妨设前 r 行与前 r 列是取出的行、列. 用反证法，反设子式 D 为零.

记 A 的行向量组为 $\mathcal{A}=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_m\}$，$\tau: F^n \longrightarrow F^r$ 为前 r 分量截断.

已知 $\{\tau(\alpha_1),\cdots,\tau(\alpha_r)\}$ 线性相关，$\{\alpha_1,\cdots,\alpha_r\}$ 为 $\mathcal{A}$ 的极大无关组.

则 $\forall \alpha\in\mathcal{A}$，$\alpha=\sum_{i=1}^{r}\lambda_i\alpha_i \Rightarrow \tau(\alpha)=\sum_{i=1}^{r}\lambda_i\tau(\alpha_i)$

所以 $\operatorname{rank}\{\tau(\alpha):\alpha\in\mathcal{A}\}\le \operatorname{rank}\{\tau(\alpha_1),\cdots,\tau(\alpha_r)\}<r$

从 $\{\tau(\alpha):\alpha\in\mathcal{A}\}$ 为行向量拼成的小给为 A 的前 r 列，这与 A 的前 r 列线性无关相矛盾. ▨

举例：$\operatorname{rank}(A)=r$ 条件不可以去掉，比如考查 $A\in M_{2r\times 2r}(F)$ $A=\begin{pmatrix}0 & I_r\\ I_r & 0\end{pmatrix}$

例4. (2022秋 Midterm T7) 有 r 个函数 $f_1,f_2,\cdots,f_r: \mathbb{Z}_{>0}\longrightarrow K$，其中 K 为数域

求证：存不全为零 $k_1,k_2,\cdots,k_r$ 使 $k_1f_1+\cdots+k_rf_r=0$ 的充要条件为

$\exists x_1,x_2,\cdots,x_r\in\mathbb{Z}_{>0}$ 使矩阵 $A=(f_i(x_j))$ 的秩为 r.

证明："$\Leftarrow$" 用反证法，若 $\sum k_if_i=0$，则 $\sum k_if_i(x_j)=0$ 即 $\sum k_i(f_i(x_1),\cdots,f_i(x_r))=0$

即 A 的行向量组线性相关，与 $r(A)=r$ 矛盾.

"$\Rightarrow$" 构造函数 $\varphi: (\mathbb{Z}_{>0})^{\times r}\longrightarrow\{0,1,\cdots,r\}$，用反证法，则 $r\notin \operatorname{Im}\varphi$

$(x_1,\cdots,x_r)\longmapsto \operatorname{rank}(f_i(x_j))$

由于 $\{0,1,\cdots,r\}$ 有限，则 $\max\varphi$ 存在，不妨设 $\varphi(1,2,\cdots,r)=\max\varphi=s<r$

则 $\operatorname{rank}(f_i(j))=s$，固定一个列向量的极大无关组 $S=\left\{\begin{pmatrix}f_1(x_j)\\ \vdots\\ f_r(x_j)\end{pmatrix}: j=1,2,\cdots,s\right\}$

由 s 的最大性，形如 $\begin{pmatrix}f_1(x)\\ \vdots\\ f_r(x)\end{pmatrix}$ $x\in\mathbb{Z}_{>0}$ 的向量都由 S 生成.

考查方程 $\sum_{i=1}^{r}k_if_i(x_j)=0$，$j=1,2,\cdots,s$ 由于 $\operatorname{rank}(系数阵)=s<r$，方程有非零解 $\begin{pmatrix}k_1\\ \vdots\\ k_r\end{pmatrix}$

$\forall x\in\mathbb{Z}_{>0}$ $\sum_{i=1}^{r}k_if_i(x)=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}k_i\lambda_{x,j}f_i(x_j)=\sum_{j=1}^{s}\lambda_{x,j}\sum_{i=1}^{r}k_if_i(x_j)=\sum_{j=1}^{s}\lambda_{x,j}\cdot 0=0.$

即 $\sum_{i=1}^{r}k_if_i=0$ 这与条件矛盾. ▨

例1 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\3\\2\end{pmatrix}$ $\alpha_2=\begin{pmatrix}4\\5\\1\end{pmatrix}$ $\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\1\\6\end{pmatrix}$ $\beta_i=|A|e_i$ 求解方程 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\beta_i$

解: $A=(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)$ $|A|=\begin{vmatrix}1&4&2\\3&5&1\\2&1&6\end{vmatrix}=30+8+6-20-72-1=44-93=-49\neq0$

方程 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\beta_i$ $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=A^{-1}\beta_i=\frac{1}{|A|}\mathrm{adj}(A)|A|\beta_i=\mathrm{adj}(A)$ 第 i 列

$\mathrm{adj}(A)=\begin{pmatrix}29&-16&-7\\-22&2&7\\-6&5&-7\end{pmatrix}^t$

例2 方程 $\sum_{j=1}^{r}a_{ij}x_j=\sum_{j=r+1}^{n}a_{ij}x_j$ $(i=1,2,\cdots r)$ 有解, $\det(a_{ij};1\le i,j\le r)\neq0$. (= $|A|$)

设 $\beta_i=(l_{i1},\cdots,l_{ir},l_{i,r+1},\cdots,l_{in})$ $i=1,\cdots,s$ 为解

令 $\beta_i'=(l_{i,r+1},\cdots,l_{in})$. 求证 $\mathrm{rank}\{\beta_1,\cdots,\beta_s\}=\mathrm{rank}\{\beta_1',\cdots,\beta_s'\}$.

证明: 设 RHS=t 组极大无关组为 $\{\beta_1',\cdots,\beta_t'\}$

LHS$\ge$t, 即证 $\{\beta_1,\cdots,\beta_t\}$ 线性无关, 考查 $\sum_{i=1}^{t}\lambda_i\beta_i=0$ 取后 n-r 分量即得 $\sum_{i=1}^{t}\lambda_i\beta_i'=0$

故 $\lambda_i=0$.

LHS$\le$t, 任取 β_k, 由于 $\beta_k'=\sum_{i=1}^{t}\lambda_i\beta_i'$. 而前 r 分量满足

$$\begin{pmatrix}l_{k1}\\\vdots\\l_{kr}\end{pmatrix}=A^{-1}\begin{pmatrix}a_{1,r+1}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&&\vdots\\a_{r,r+1}&\cdots&a_{rn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}l_{k,r+1}\\\vdots\\l_{kn}\end{pmatrix}\Rightarrow\beta_k=\begin{pmatrix}l_{k1}\\\vdots\\l_{kr}\\\beta_k'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A^{-1}B\beta_k'\\\beta_k'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A^{-1}B&0\\0&I_k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_k'\\\beta_k'\end{pmatrix}$$

($B=\begin{pmatrix}a_{1,r+1}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&&\vdots\\a_{r,r+1}&\cdots&a_{rn}\end{pmatrix}$)

$$=\sum_{i=1}^{t}\lambda_i\begin{pmatrix}A^{-1}B&0\\0&I_k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_i'\\\beta_i'\end{pmatrix}=\sum_{i=1}^{t}\lambda_i\beta_i.$$

引理3 $A=(a_{ij})\in M_{sn}(\mathbb{C})$, $s\le n$. 定义 $|A|=\sum_{j_1\cdots j_s}(-1)^{\tau(j_1\cdots j_s)}a_{1j_1}\cdots a_{sj_s}$

若 $|A|\neq0$, 是否总有 $\mathrm{rank}(A)=s$?

证明: $|A|\neq0\Rightarrow$ 有 A 的 s 阶子式非零 $\Rightarrow\mathrm{rank}(A)\ge s\Rightarrow\mathrm{rank}(A)=s$.

矩阵的表法

例1. (2024秋 Final T5) 令 $A(x,a,n)=\begin{bmatrix} x & a & & \\ a & x & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a \\ & & a & x \end{bmatrix}$, $n\geq 2$

已知 $A(x,a,n)A(y,b,n)=A(z,c,n)$

(1) 用 x,y,a,b,n 表示 z,c;

(2) 判断 $A(0,1,4)$ 可逆性，若可逆则求其逆.

解: (1) 考虑乘积 $\begin{bmatrix} x & a & & \\ a & x & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a \\ & & a & x \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y & b & & \\ b & y & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b \\ & & b & y \end{bmatrix}$ 的 $(1,1)$ 元素 (蓝色阴影)

得 $z=xy+(n-1)ab$

再考虑 $(1,2)$ 元素 (绿色阴影) 得 $c=bx+ay+(n-2)ab$

(2) 断言 $A(0,1,4)$ 可逆，直接考虑 $A(y,b,4)$ 使 $A(0,1,4)A(y,b,4)=I_4=A(1,0,4)$.

即 $\begin{cases} 1=0\cdot y+3\cdot 1\cdot b & b=\frac{1}{3} \\ 0=0\cdot b+1\cdot y+2\cdot 1\cdot b & y=-2b=-\frac{2}{3} \end{cases}$ 所以 $A(0,1,4)^{-1}=A(-\frac{2}{3},\frac{1}{3},4)$

例2. (基础矩阵) E_{ij} 表示只有 (i,j) 元素为1，其余元素均为0的 n 阶方阵

对 $A\in M_{n\times m}(K)$ $B\in M_{l\times n}(K)$，计算 $E_{ij}E_{kl}=\delta_{jk}E_{il}$，$E_{ij}A$，$BE_{ij}$.

例3. 求证: $C\in M_n(K)$ 与所有 n 阶方阵可交换，当且仅当 $\exists\lambda\in K$ s.t. $C=\lambda I_n$.

证明: "$\Leftarrow$" 显然. "$\Rightarrow$" C 也与 E_{ij} 可换 $CE_{ij}=\sum_{k=1}^{n}c_{ki}E_{kj}$，$E_{ij}C=\sum_{l=1}^{n}c_{jl}E_{il}$.

二者相等，考查 (i,j) 元素 $c_{ii}=c_{jj}$. 考查 (i,m) 元素 $(m\neq j)$ $c_{jm}=0$.

由 i,j,m 的任意性 $C=\lambda I_n$. 证毕

例4. 设 $X=\begin{pmatrix} & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 1 \end{pmatrix}$，计算 X^m.

解: $X=I_n+J$ 注意到 I_n,J 可交换 $X^m=(I_n+J)^m=\sum_{k=0}^{m}C_m^kJ^k$.

计算 J 的幂次 ① "行变换"的观点，考查 JA

② 基础矩阵 $J=\sum_{k=1}^{n-1}E_{k,k+1}$ $J^2=\sum_{k=1}^{n-2}E_{k,k+1}E_{k+1,k+2}=\sum_{k=1}^{n-2}E_{k,k+2}$

-- 当指数=n时，就没有等幂求和

所以 $X^m=\sum_{k=0}^{\max\{m,n-1\}} C_m^k J^k$.

例5. A第一行 $(a_1,\cdots,a_n)$ 循环矩阵，$A=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$ 求 $|A|$.

解：令 $\omega=e^{\frac{2\pi i}{n}}$，设 $f(x)=\sum_{k=1}^{n} a_k x^{k-1}$. 令 $B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega & \cdots & \omega^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \omega^{n-1} & \cdots & \omega^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}$

有 $AB=\begin{pmatrix} f(1) & f(\omega) & \cdots & f(\omega^{n-1}) \\ f(1) & \omega f(\omega) & \cdots & \omega^{n-1} f(\omega^{n-1}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(1) & \omega^{n-1} f(\omega) & \cdots & \omega^{(n-1)(n-1)} f(\omega^{n-1}) \end{pmatrix}$

则 $\det A\cdot\det B=f(1)\cdots f(\omega^{n-1})\det B$. 所以 $\det A=f(1)\cdots f(\omega^{n-1})$.

另解：$|A|=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_1+a_2\omega+\cdots+a_n\omega^{n-1} & & & \\ a_n+a_1\omega+\cdots+a_{n-1}\omega^{n-1} & & & \\ \vdots & & & \\ a_2+a_3\omega+\cdots+a_1\omega^{n-1} & & & \end{vmatrix}$

$=f(\omega)\begin{vmatrix} 1 & & & \\ \omega & & * & \\ \vdots & & & \\ \omega^{n-1} & & & \end{vmatrix}$ 这说明 $|A|$ 中有 $f(\omega)$ 因子，类似地 $|A|$ 中有 $f(\omega^j)$ 因子 $(j=1,2,\cdots,n)$.

将 $a_1,\cdots,a_n$ 看成变量，$|A|$ 是n次齐次的，$\prod_{j=1}^{n} f(\omega^j)$ 也是齐次n次的.

所以 $|A|=\lambda\prod_{j=1}^{n} f(\omega^j)$，其中 λ 是一个常数.

再比较 a_1^n 的系数可得 $\lambda=1$.

（补充：单位根，本原单位根，韦达定理，指数的周期性.）

分块矩阵的应用

例6. (2024秋 Final T1) 判断题：下设 $A,B\in M_n(K)$

(1) 若 $r(A)=r(B)$，则 $r(A^2)=r(B^2)$.

(2) $r(A)+r(B)\geq r(A+B)$

解：(1) $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 给出反例.

(2) 考虑分块阵 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} A & 0 \\ A & B \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} A & 0 \\ A+B & B \end{pmatrix}$

故 $r(A)+r(B)=r\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A & 0 \\ A+B & B \end{pmatrix}\geq r\begin{pmatrix} A \\ A+B \end{pmatrix}\geq r(A+B)$.

例7. (降阶公式) $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 为一个分块阵. A, D 为可逆方阵 (不必同阶)

$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D-CA^{-1}B \end{pmatrix}$, 另一方面 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} A-BD^{-1}C & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$

所以考虑行列式就有 $\det(A)\cdot\det(D-CA^{-1}B) = \det(D)\cdot\det(A-BD^{-1}C)$

应用: 计算 $\det X$, 其中 $X = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 & \cdots & -n \\ -1 & 0 & -3 & \cdots & -n \\ & & \vdots & & \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$ (这题也可以用加边法)

$A = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n \end{pmatrix}$ $D = 1$ $C = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ $B = (1\ 2\ \cdots\ n)$

就有 $n!\cdot\left(1-\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{1} & & & \\ & \frac{1}{2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{n} \end{pmatrix}(1\ 2\ \cdots\ n)\right) = 1\cdot\det X$, 即 $\det X = n!(1-n)$.

例8. (Sylvester不等式) 设 $A\in M_{s\times n}(K)$, $B\in M_{n\times m}(K)$, 则有 $r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$.

证明: ① $\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ A & AB \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} I_n & -B \\ A & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} I_n & B \\ A & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} B & I_n \\ 0 & A \end{pmatrix}$

秩为 $n+r(AB)$ 秩 $\geq r(B)+r(A)$.

② 换成方程解空间角度 $B = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m)$ $AB = (A\beta_1, A\beta_2, \cdots, A\beta_m)$

AB 极大无关组设为 $A\beta_1, \cdots, A\beta_t$. 设 $Ax=0$ 的基础解系为 $\eta_1, \cdots, \eta_{n-r}$.

则 $\forall\ 1\leq j\leq m$ $A\beta_j = \lambda_1 A\beta_1 + \cdots + \lambda_t A\beta_t$

$\Downarrow$

$A(\beta_j - \lambda_1\beta_1 - \cdots - \lambda_t\beta_t) = 0$

$\Downarrow$

$\beta_j - \lambda_1\beta_1 - \cdots - \lambda_t\beta_t = \mu_1\eta_1 + \cdots + \mu_{n-r}\eta_{n-r}$

则 $r(B)\leq t+n-r = r(AB)+n-r(A)$.

③ 利用相抵标准型. 有可逆矩阵 P, Q 使 $A = P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q$, 设 $QB = \begin{pmatrix} H_1 \text{ 前 } r \text{ 行} \\ H_2 \text{ 后 } (n-r) \text{ 行} \end{pmatrix}$

则 $AB = P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}QB = P\begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix} = P\begin{pmatrix} H_1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$r(AB) = r(H_1)$ $r(A) = r$ $r(B) = r\begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix}$

$r(B) = r\begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix} \leq r(H_1)+r(H_2) = r(AB)+r(H_2) \leq r(AB)+(n-r) = r(AB)+n-r(A)$. ▨

例9. 设 $A\in M_n(K)$ 且 $A^2 = I_n$, 求证 $r(I_n+A)+r(I_n-A) = n$. (K 为数域)

证明：① 构造 $\begin{pmatrix} I_n-A & 0 \\ 0 & I_n+A \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} I_n-A & 0 \\ I_n-A & I_n+A \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} I_n-A & 0 \\ 2I_n & I_n+A \end{pmatrix}$

$\longrightarrow \begin{pmatrix} I_n-A & 0 \\ I_n & I_n+A \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & (I_n-A)(I_n+A) \\ I_n & I_n+A \end{pmatrix} \rightsquigarrow I_n-A^2=0$

所以 $r(I_n-A)+r(I_n+A)=n$

② 记 $a=r(I_n-A)$，$b=r(I_n+A)$，则方程 $Ax=x$ 基础解系 ξ_+ 为 $n-a$ 元向

-- $Ax=-x$ ---- ξ_- 为 $n-b$ 元向

但它们向各类解也有零解，故 $\xi_+\cup\xi_-$ 为线性无关向.

任取 $y\in K^n$，$y=\frac{1}{2}(y+Ay)+\frac{1}{2}(y-Ay)$ 说明了 $\xi_+\cup\xi_-$ 生成了 K^n

所以 $n=(n-a)+(n-b)\Rightarrow a+b=n$. ▨

Cauchy-Binet 公式

命题：$A=(a_{ij})_{s\times n}$ $B=(b_{ij})_{n\times s}$ 设 $r\le s$ 考虑 AB 的 r 阶子式的值

(1) 若 $r>n$，则 AB 的所有 r 阶子式都为 0；

(2) 若 $r\le n$，则

$$AB\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_r \\ j_1,\cdots,j_r \end{pmatrix}=\sum_{v_1<\cdots<v_r} A\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_r \\ v_1,\cdots,v_r \end{pmatrix} B\begin{pmatrix} v_1,\cdots,v_r \\ j_1,\cdots,j_r \end{pmatrix}$$

例10. $A\in M_{s\times n}(\mathbb{R})$ 求证 $r(A)=r(AA^T)=r(A^TA)$

证明：① 引理：$y\in\mathbb{R}^n$，$y=0\Leftrightarrow y^ty=0$.

方程 $Ax=0$ 与方程 $A^TAx=0$ 同解. 所以 $r(A)=r(A^TA)$.

故 $r(A)=r(A^T)=r((A^T)^TA^T)=r(AA^T)$.

② 设 $r(A)=r$，考虑 AA^T 的任一 r 阶主子式

$$AA^T\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_r \\ i_1,\cdots,i_r \end{pmatrix}=\sum_{j_1<\cdots<j_r} A\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_r \\ j_1,\cdots,j_r \end{pmatrix}A'\begin{pmatrix} j_1,\cdots,j_r \\ i_1,\cdots,i_r \end{pmatrix}=\sum_{j_1<\cdots<j_r} A\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_r \\ j_1,\cdots,j_r \end{pmatrix}^2>0.$$

所以 $r(AA^T)\ge r$. 再考虑 AA^T 的任一 $(r+1)$ 阶主子式，则 $AA^T\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_{r+1} \\ j_1,\cdots,j_{r+1} \end{pmatrix}=0$.

所以 $r(AA^T)<r+1$. 综上 $r(AA^T)=r$.

另一方面 $r(A)=r(A^T)=r((A^T)^TA^T)=r(AA^T)$. ▨

对角化(计算)

例1. (2024春 Final T1) $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\x&-2&0\\-1&-1&y\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}1&0&z\\0&-1&0\\z&0&0\end{pmatrix}$ 为相似阵.

(1) 求 x,y,z 的值; (2) 求可逆阵 P 使 $P^{-1}AP=B$; (3) 求值 A^m $(m\geq 1)$.

解: (1) $P_A(\lambda)=\det\begin{pmatrix}\lambda-1&-1&1\\-x&\lambda+2&0\\1&1&\lambda-y\end{pmatrix}=(\lambda-1)(\lambda+2)(\lambda-y)-x-(\lambda+2)-x(\lambda-y)$

$=\lambda^3+(1-y)\lambda^2+(-2+y-2y-1-x)\lambda+(2y-x-2+xy)$

$=\lambda^3+(1-y)\lambda^2+(-x-y-3)\lambda+(xy-x+2y-2)$

$P_B(\lambda)=\det\begin{pmatrix}\lambda-1&0&-z\\0&\lambda+1&0\\-z&0&\lambda\end{pmatrix}=\lambda^3-\lambda-z^2(\lambda+1)=\lambda^3+(-z^2-1)\lambda+(-z^2)$

系数对应相等 $\begin{cases}1-y=0 & \Rightarrow y=1\\ -x-y-3=-z^2-1\\ xy-x+2y-2=-z^2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x+4=z^2+1 & \Rightarrow x=(-3)\\ z^2=0\end{cases}$

(2) 找过渡阵使 $AP=PB$. 记 $P=(v_1,v_2,v_3)$ 则有 $(Av_1,Av_2,Av_3)=(v_1,-v_2,0)$.

$\lambda=1$ $I-A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\3&3&0\\1&1&0\end{pmatrix}$ 基解 $v_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$

$\lambda=(-1)$ $-I-A=\begin{pmatrix}-2&-1&1\\3&1&0\\1&1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-2&-1&1\\2&0&2\\1&1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&-1&3\\1&0&1\\0&1&-3\end{pmatrix}$ 基解 $v_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}$

$\lambda=0$ $-A=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\3&2&0\\1&1&-1\end{pmatrix}$ 基解 $v_3=\begin{pmatrix}2\\-3\\-1\end{pmatrix}$ 则有 $P=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-1&3&-3\\-1&1&-1\end{pmatrix}$

(3) $A^m=(PBP^{-1})^m=PB^mP^{-1}=\begin{cases}m\text{偶} & P\begin{pmatrix}I_2&\\&0\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&3&0\\-1&1&0\end{pmatrix}P^{-1}\\ m\text{奇} & PBP^{-1}=A\end{cases}$

$(P\ I_3)\to\begin{pmatrix}1&-1&2&1&0&0\\0&2&-1&1&1&0\\0&0&1&1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0&-1&0&-2\\0&2&0&2&1&1\\0&0&1&1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0&-1&0&-2\\0&1&0&1&\frac12&\frac12\\0&0&1&1&0&1\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}I_3&\begin{matrix}0&\frac12&-\frac32\\1&\frac12&\frac12\\1&0&1\end{matrix}\end{pmatrix}$ P^{-1}

$\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&3&0\\-1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&\frac12&-\frac32\\1&\frac12&\frac12\\1&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0&-2\\3&1&3\\1&0&2\end{pmatrix}$

例2. (2024春 Final T2) $t\in\mathbb{R}$ $q(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+tx_1x_2+2tx_1x_3+4x_2x_3$ 秩, 正惯性指数?

解: $Q=\begin{pmatrix}1&\frac t2&t\\\frac t2&1&2\\t&2&0\end{pmatrix}$ $P_Q(\lambda)=\det\begin{pmatrix}\lambda-1&-\frac t2&-t\\-\frac t2&\lambda-1&-2\\-t&-2&\lambda\end{pmatrix}=(\lambda-1)^2\lambda-2t^2-4(\lambda-1)-\frac{t^2}{4}\cdot\lambda-t^2(\lambda-1)$

$=\lambda^3+(-2)\lambda^2+\left(1-4-\frac{t^2}{4}-t^2\right)\lambda+\left(-2t^2+4+t^2\right)$

$=\lambda^3-2\lambda^2+\left(-\frac{5t^2}{4}-3\right)\lambda+\left(4-t^2\right)$

若 $t^2=4$. 则不满秩. $P_Q(\lambda)=\lambda^3-2\lambda^2-8\lambda=(\lambda-4)(\lambda+2)\lambda$ $r=2$. $q_+=1$.

若 $t^2\neq 4$. 则 $r=3$ 设三个特征值为 $\lambda_1.\lambda_2.\lambda_3$

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=2 \Rightarrow \text{有正}\\ \lambda_1\lambda_2+\lambda_2\lambda_3+\lambda_3\lambda_1=-\frac{5}{4}t^2-3<0 \Rightarrow \text{有负}\\ \lambda_1\lambda_2\lambda_3=t^2-4\end{cases}$$

$$\begin{cases}\text{若 } t^2<4. \text{ 则 } q_+=2\\ \text{若 } t^2>4. \text{ 则 } q_+=1\end{cases}$$

例3. (2024春 final T3) a 满足何条件时, $f(x_1.x_2.x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1)$ 正定?

解: $Q=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}$ 顺序主子式>0 条件 $\begin{cases}a>0\\a^2-1>0\\a^3-3a+2>0\end{cases}\Rightarrow a>1$

$(a-1)(a^2+a-2)=(a-1)^2(a+2)>0$

注: 正定 $\Leftrightarrow$ 顺序主子式>0

$\begin{cases}\text{半正定} \Leftrightarrow \text{主子式}\geq 0 \not\Leftarrow \text{顺序主子式}\geq 0 & \text{例如: } \begin{pmatrix}0&0\\0&-1\end{pmatrix}\end{cases}$

例4. (2024秋 Final T4) $A=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&-a\\0&1&a+1\end{pmatrix}$ 求问 a 为何值时 A 可对角化?

解: $P_A(\lambda)=\det\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\-1&\lambda&a\\0&-1&\lambda-a-1\end{pmatrix}=\lambda^2(\lambda-a-1)+a\lambda=\lambda(\lambda-a)(\lambda-1)$

若 $a\neq 0.1$. 则 $P_A(\lambda)$ 有相异3根, 所以可对角化;

若 $a=0$. 则 $A=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$. 如果A可对角化, 则 A相似于 $\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&1\end{pmatrix}$ $r=1$ 矛盾.

若 $a=1$. 则 $A=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&-1\\0&1&2\end{pmatrix}$ $I-A=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&1\\0&-1&-1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ $r=2\Rightarrow$ 特征空间一维.

对角化(证明)

例5. (2024春 final T6) 设 n 阶矩阵 A.B 有相同的特征值.

(1) 若 A 有 n 个互不相同的特征值. 求证: 存在 n 阶可逆矩阵 P 与 n 阶矩阵 Q 使 $A=PQ.B=QP$;

(2) 去掉"互不相同"条件(1)是否仍成立?

证明: (1) $A=T^{-1}DT$ 其中 D 是对角的. $B=S^{-1}DS$

令 $P=T^{-1}S$ $Q=S^{-1}DT$ 所以 $PQ=T^{-1}SS^{-1}DT=T^{-1}DT=A$ $QP=S^{-1}DTT^{-1}S=S^{-1}DS=B$

(2) 不成立. 反例: $A=I_2$ $B=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 若有(1)结论成立, 即 $PQ=I_2\Rightarrow Q=P^{-1}$

则 $B=QP=I_2$ 矛盾. (这也证明了B不可对角化) ▨

例6. (2024秋 Final T7) 设 A 为 n 阶正定矩阵，B 为 n 阶实对称矩阵，则存在一个 n 阶实可逆矩阵 C，使 C^TAC 和 C^TBC 都为对角阵.

证明: $A=P^TDP=P^T\sqrt{D}P P^T\sqrt{D}P$ D 为一个对角元皆正的对角阵，可以开方. P 为一个正交阵.

令 $Q=P^T\sqrt{D}P$ 满足 $Q^2=A$. Q 对称、正定. 则有 $\begin{cases}Q^{-T}AQ^{-1}=I_n\\ Q^{-T}BQ^{-1}\text{ 为实对称矩阵}\end{cases}$

所以 $Q^{-T}BQ^{-1}$ 可正交相似对角化，即有正交阵 R s.t. $R^TQ^{-T}BQ^{-1}R$ 对角

令 $C=Q^{-1}R$ 为可逆阵，$C^TAC=R^TI_nR=I_n$ 对角. 图

同时对角化

例7. 在数域 K 上. 设 n 阶矩阵 A,B 都可以对角化.

求证: A,B 可同时对角化 $\Leftrightarrow AB=BA$.

证明: "$\Rightarrow$" 显然. "$\Leftarrow$" 先将 A 对角化，设 $P^{-1}AP=D=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}$

$AB=BA$ 等价于 $D(P^{-1}BP)=(P^{-1}BP)D$ 记 $\widetilde{B}=P^{-1}BP$.

Case1. 若 λ_i 互不相同. 此时 $\widetilde{B}$ 对角. (此时无需B可对角化条件)

Case2. 不妨设 $D=\begin{pmatrix}\lambda_1I_{n_1}&&\\&\ddots&\\&&\lambda_kI_{n_k}\end{pmatrix}$，由 $\widetilde{B}D=D\widetilde{B}$ 得 $\widetilde{B}$ 分块对角 $\widetilde{B}=\begin{pmatrix}B_1&&\\&\ddots&\\&&B_k\end{pmatrix}$

· 每个 B_i 都可对角化即可：因为 B 可对角化，故 $\widetilde{B}$ 可对角化，$\widetilde{B}$ 的特征向量 $v_1,\cdots,v_n$ 线性生成 K^n，做投影 $p:K^n\to K^{n_i}$，取中间分量，则 $p(v_1),\cdots p(v_n)$ 也生成 K^{n_i}，仍可看作 B_i 的特征向量.

所以有 $P_i^{-1}B_iP_i=\begin{pmatrix}\mu_1&&\\&\ddots&\\&&\mu_{n_i}\end{pmatrix}$ 令 $Q=\begin{pmatrix}P_1&&\\&\ddots&\\&&P_k\end{pmatrix}$，就有 $\begin{cases}Q^{-1}P^{-1}APQ\text{ 都对角.}\\ Q^{-1}P^{-1}BPQ\end{cases}$ 图

推论: 一族 $\{A_i\}$ 可同时对角化 $\Leftrightarrow$ 两两可交换.

例8. A,B 为 n 阶复矩阵，A 有 n 个不同的复特征值. $AB=BA$

求证: $\exists$ 次数不超过 $(n-1)$ 次的多项式 p 使 $p(A)=B$.

证明: A,B 可同时对角化成 $D=\operatorname{diag}\{\lambda_i\}$ 两两不同 $\widetilde{D}=\operatorname{diag}\{\mu_i\}$，$A=Q^{-1}DQ$，$B=Q^{-1}\widetilde{D}Q$

$p(A)=B \Leftarrow p(D)=\widetilde{D} \Leftarrow p(\lambda_i)=\mu_i$，$p$ 即为 Lagrange 插值多项式. ∎

例9. A,B 为 n 阶复矩阵，A 有 n 个不同的复特征值.

求证：B 可对角化 $\Leftrightarrow$ 存次数不超过 $(n-1)$ 次的多项式 p 使 B 与 $p(A)$ 相似.

证明：“$\Rightarrow$” 设 $P^{-1}BP=\mathrm{diag}\{\lambda_i\}$，$Q^{-1}AQ=\mathrm{diag}\{\mu_i\}$（两两不同），取 p 为 Lagrange 插值多项式即可.

“$\Leftarrow$” B 相似于 $p(A)$，A 可对角化 $\Rightarrow p(A)$ 可对角化 $\Rightarrow B$ 可对角化. ∎

例10. $C=\begin{pmatrix} 0 & I_{n-1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 为基础循环阵. 求证：

(1) C 可对角化；(2) 任何循环阵 S，存次数不超过 $(n-1)$ 次的多项式 p 使 $S=p(C)$；

(3) 任何复矩阵 A，A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 相似于一个循环矩阵.

相似上三角化

例1. $A \in M_n(K)$ 满足 A 的所有特征值都在 K 中. 则有 $P \in M_n(K)$ 且 P 可逆

使得 $P^{-1}AP$ 为一个上三角阵.

证明: 用数学归纳法. 对 $n=1$ 情形. 结论显然成立.

对一般的 n. 由条件, 存在 $\lambda \in K$, $v \in K^n$ s.t. $Av = \lambda v$. 有可逆阵 $P = (v \ *) \in M_n(K)$

则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & \widetilde{A} \end{pmatrix}$ 由于 $P_A(x) = P_x(P^{-1}AP) = (x-\lambda) P_{\widetilde{A}}(x)$, 所以 $\widetilde{A}$ 的所有特征值在 K 中.

由归纳假设 $\exists Q \in M_{n-1}(K)$ 可逆使 $Q^{-1}\widetilde{A}Q$ 上三角. 所以

$\begin{pmatrix} 1 & \\ & Q \end{pmatrix}^{-1} P^{-1}AP \begin{pmatrix} 1 & \\ & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ & Q^{-1}\widetilde{A}Q \end{pmatrix}$ 为上三角阵. ∎

为一个好的基础定理

例2. (特征值两两不同的矩阵在全体矩阵中为稠密的)

本例中取 K = 数域. 对任一 $A \in M_n(K)$, 若 A 特征值皆在 K 中, 存在一列 $\{A_j\} \subset M_n(K)$ 满足

1° $\lim\limits_{j\to\infty} A_j = A$ (也即 A_j 每个元素作为数收敛到相应的 A 中元素)

2° 任意 j, A_j 的特征值两两不同.

证明: 先将 A 上三角化, 有 $P \in M_n(K)$ 可逆使 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 记为 B. $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 未必两两不同.

可以找到 n 个收敛序列 $\{\lambda_i^{(j)}\}$ $j=1,2,\cdots$ $i=1,\cdots,n$ 满足 $\begin{cases} \lim\limits_{j\to\infty} \lambda_i^{(j)} = \lambda_i \\ \forall 1 \le \alpha < \beta \le n, \forall j \ge 1 \quad \lambda_\alpha^{(j)} \ne \lambda_\beta^{(j)} \end{cases}$

(这一步用到了 K = 数域 的条件)

令 $B_j = \begin{pmatrix} \lambda_1^{(j)} & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{(j)} \end{pmatrix}$. 特征值两两不同.

令 $PB_jP^{-1} = A_j$. 特征值也两两不同, 且 $\lim\limits_{j\to+\infty} A_j = \lim\limits_{j\to+\infty} PB_jP^{-1} = P \lim\limits_{j\to+\infty} B_j P^{-1} = PBP^{-1} = A$. ∎

例3. (Caylay-Hamilton 定理) 设 K 为数域.

对 $p(x) = \sum\limits_{j=0}^{n} a_j x^j \in K[x]$, $A \in M_n(K)$, 可以定义 $p(A) = \sum\limits_{j=0}^{n} a_j A^j \in M_n(K)$.

对 $A \in M_n(K)$, 记其特征多项式为 P_A, 则 $P_A(A) = 0$.

(特征多项式零化矩阵)

证明: 若 A 的特征值两两不同, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 其中 $P \in M_n(K)$ 为可逆阵.

设时 $P_A(x) = P_{P^{-1}AP}(x) = \det\begin{pmatrix} x-\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & x-\lambda_n \end{pmatrix} = \prod_{j=1}^{n}(x-\lambda_j)$

所以有 $P_A(P^{-1}AP) = \begin{pmatrix} P_A(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & P_A(\lambda_n) \end{pmatrix} = 0$ 即 $P^{-1}P_A(A)P = 0$ 所以 $P_A(A) = 0$.

在一般情况下，将 K 视为 $\mathbb{C}$ 的子域 (这是为了处理 A 的特征值不在 K 中的情况)

由例2，存在一列复方阵 $\{A_j\}$ 满足 ① $\lim_{j\to\infty} A_j = A$ ② A_j 的特征值两两不同

所以有 $P_A(A) = \lim_{j\to\infty} P_{A_j}(A_j) = \lim_{j\to\infty} 0 = 0$.

↑ 视 $P_A(A): M_n(\mathbb{C}) \longrightarrow M_n(\mathbb{C})$，$n^2$个自变量 $\longmapsto$ n^2个应变量，都应变量都为自变量的多项式，极连续. ▨

例4. 设 $A \in M_n(K)$，A 为可逆的. 求证：存在 $(n-1)$ 次多项式 g 使 $g(A) = A^{-1}$.

证明：由 Caylay-Hamilton 定理 $P_A(A) = 0$. 即 $A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_0 I_n = 0$ $a_0 = (-1)^n \det(A) \neq 0$

所以 $A^{-1} = \frac{-1}{a_0}\left(A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \cdots + a_1 I_n\right)$. ▨

例5. 设 $A, B \in M_n(K)$ 满足 $AB = A + B^{2025}$，求证：$AB = BA$.

证明：Step1：$(B-I)$ 为可逆阵：$BV = V$ 则 $V = B^{2025}V = (AB-A)V = AV - AV = 0$.

Step2：$A = B^{2025}(B-I)^{-1} =$ 与 B 乘法交换. ▨

例6. (2025春线代A Final T6(3)) 设 $A \in M_m(\mathbb{C})$，$B \in M_n(\mathbb{C})$. 考虑矩阵方程 $AX - XB = 0$.

求证：这个方程有非零解，当且仅当 A 和 B 有公共特征值.

证明："⇐" $P_{B^t}(x) = \det(xI_n - B^t) = \det(xI_n - B) = P_B(x)$ 所以 A 和 B^t 有公共特征值

$Av = \lambda v$，$B^t w = \lambda w$ 所以 $A(vw^t) = \lambda vw^t = v(w^tB) = (vw^t)B$. 即 $X = vw^t$ 是非零解.

"⇒" 若 A,B 没有公共特征值，记 P 为 A 的特征多项式.

$0 = 0X = P(A)X = XP(B)$ 而 $P(B)$ 可逆，所以 $X = 0$. ▨

例7. 设 A,B 是特征值全为 1 的方阵，且 $A^2 = B^2$，求证：$A = B$.

证明：$A(A-B) = A^2 - AB = B^2 - AB = (A-B)(-B)$. 所以 $X = A-B$ 是方程 $AX = X(-B)$ 的解.

但 $A.(-B)$ 没有 0 关特征值，所以 $X=0$，进而 $A=B$. ▨

交空间与和空间

例1. $V=K^n$. $V_1, V_2 \subseteq V$ 为子空间. V_1+V_2, $V_1\cap V_2$ 维数，基计算.

V_1+V_2 的基 $\rightsquigarrow$ 计算极大无关组

$V_1\cap V_2$ 的基 $\rightsquigarrow$ 解线性方程组

维数公式 $\dim V_1+\dim V_2-\dim V_1\cap V_2=\dim(V_1+V_2)$

(2024春 Final T4) $V=K^5$. $V_1=\mathrm{span}_K\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$. $V_2=\mathrm{span}_K\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$.

$\alpha_1=(1,0,-1,1,2)^T$ $\alpha_2=(0,1,1,1,0)^T$ $\alpha_3=(2,2,1,1,-1)^T$

$\beta_1=(3,1,2,4,6)^T$ $\beta_2=(0,3,4,6,1)^T$ $\beta_3=(-1,0,-1,-1,2)^T$

解:
$$A=\begin{pmatrix}1&0&2&3&0&-1\\0&1&2&1&3&0\\-1&1&1&2&4&-1\\1&1&1&4&6&-1\\2&0&-1&6&1&2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&2&3&0&-1\\0&1&2&1&3&0\\0&1&3&5&4&-2\\0&1&-1&1&6&0\\0&0&-5&0&1&4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&2&3&0&-1\\0&1&2&1&3&0\\0&0&1&4&1&-2\\0&0&-3&0&3&0\\0&0&-5&0&1&4\end{pmatrix}\longrightarrow$$
$$\begin{pmatrix}1&0&2&3&0&-1\\&1&2&1&3&0\\&&1&4&1&-2\\&&0&12&6&-6\\&&0&20&6&-6\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&2&3&0&-1\\&1&2&1&3&0\\&&1&4&1&-2\\&&&8&0&0\\&&&12&6&-6\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&2&0&0&-1\\0&1&2&0&3&0\\0&0&1&0&1&-2\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1&-1\end{pmatrix}$$

$V_1+V_2=K^5$ 有基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2\}$.

$V_1\cap V_2$ 中元素形如 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=y_1\beta_1+y_2\beta_2+y_3\beta_3$

也即 $(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \beta_1\ \beta_2\ \beta_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\-y_1\\-y_2\\-y_3\end{pmatrix}=0$ 的基解为 $\begin{pmatrix}-1\\-5\\1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$

即 $\beta_2+\beta_3=\alpha_1+5\alpha_2-\alpha_3$，所以 $V_1\cap V_2$ 是1维的，有基 $\{\beta_2+\beta_3\}$.

矩阵 $A=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)$ 分块 $\eta_j\in K^m$

- 行变换：对 K^m 做同构.
- 列变换：对向量组做等价变换.

例2. (2024春 Final T7) 设 $A,B,C,D \in M_n(K)$ 两两可交换. $AC+BD=I$.

设 $V=\{x\in K^n : ABx=0\}$ $V_1=\{x\in K^n : Bx=0\}$ $V_2=\{x\in K^n : Ax=0\}$

求证: $V=V_1\oplus V_2$.

证明: $V=V_1+V_2$: $\forall v\in V$ $v=ACv+BDv$ 其中 $ACv\in V_1$. $BDv\in V_2$.

$V_1\cap V_2=\{0\}$: $\forall v\in V_1\cap V_2$ 则 $v=ACv+BDv=CAv+DBv=0+0=0$. ▨

线性映射与表示矩阵

例3. (2024春 Final T5) $A,B\in M_n(K)$, B 为严格上三角矩阵 (即 $B=(b_{ij})$. $i\geq j$ 时 $b_{ij}=0$)

令 $f: M_n(K)\longrightarrow M_n(K)$ $X\longmapsto AX-XB$. (1) 求证: f 为一个线性映射.

(2) 求证: $\{E_{11},E_{12},\cdots,E_{1n},E_{21},\cdots,E_{2n},\cdots,E_{n1},\cdots,E_{nn}\}$ 是 K-线性空间 $M_n(K)$ 的一个基.

(3) 求 f 在这组基下的表示矩阵.

解: 回忆 $E_{ij}E_{kl}=\delta_{jk}E_{il}$. 记 $A=\sum_{k,l}a_{kl}E_{kl}$. $B=\sum_{k<l}b_{kl}E_{kl}$

$$f(E_{ij})=AE_{ij}-E_{ij}B=\sum_{k,l}a_{kl}E_{kl}E_{ij}-b_{kl}E_{ij}E_{kl}=\sum_{k}a_{ki}E_{kj}-\sum_{l>j}b_{jl}E_{il}$$

f 的表示矩阵下为一个 n^2 阶的 K-方阵.

第一列 $f(E_{11})=\sum_{k}a_{k1}E_{k1}-\sum_{l>1}b_{1l}E_{1l}$ $(a_{11}\ -b_{12}\cdots -b_{1n},a_{21}\ 0\cdots 0,\cdots,a_{n1}\ 0\cdots 0)^t$

第二列 $f(E_{12})=\sum_{k}a_{k1}E_{k2}-\sum_{l>2}b_{2l}E_{1l}$ $(0\ a_{11}\ -b_{23}\cdots -b_{2n},0\ a_{21}\ 0\cdots 0,\cdots,0\ a_{n1}\ 0\cdots 0)^t$

所以第一分块列 $(a_{11}I_n-B,a_{21}I_n,\cdots,a_{n1}I_n)^t$

第 $(n+1)$ 列 $f(E_{21})=\sum_{k}a_{k2}E_{k1}-\sum_{l>1}b_{1l}E_{2l}$ 所以第二分块列 $(a_{12}I_n,a_{22}I_n-B,\cdots,a_{n2}I_n)^t$

以此类推得 $T=A\otimes I_n-I_n\otimes B^t=\begin{pmatrix} a_{11}I_n-B^t & a_{12}I_n & \cdots & a_{1n}I_n \\ a_{21}I_n & a_{22}I_n-B^t & \cdots & a_{2n}I_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}I_n & a_{n2}I_n & \cdots & a_{nn}I_n-B^t \end{pmatrix}$.

(4) 若 A 可逆, 求证 $\forall C\in M_n(K)$, $\exists!\ X\in M_n(K)$ 使 $f(X)=C$.

证明：因为 $f: M_n(K) \longrightarrow M_n(K)$ 为一个线性变换，且 f 为同构，则有 $\ker f = \{0\}$.

考查 $AX - XB = 0$ 即 $AX = XB$，则 $A^n X = A^{n-1} XB = \cdots = XB^n = 0$

由于 A 可逆，则 $X = 0$. ∎

例4. (2024秋final T6) 令 $V = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid \mathrm{tr}A = 0\}$，取 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 定义映射

$$\begin{aligned} T_P : V &\longrightarrow V \\ A &\longmapsto P^{-1}AP \end{aligned}$$

(1) 求在 V 有基 $\{E_{11} - E_{22}, E_{12}, E_{21}\}$.

(2) 求 T_P 在这组基下的表示矩阵.

解：$T_P\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$　$T_P(E_{12}) = E_{21}$　$T_P(E_{21}) = E_{12}$

所以 T_P 的表示矩阵为 $T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. ~ 分块对角

(3) 求 T_P 的特征值与特征向量.

解：$f_{T_P}(\lambda) = \det(\lambda I_3 - T) = \begin{vmatrix} \lambda+1 & & \\ & \lambda & -1 \\ & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda^2-1)$

$\lambda = 1$ 的特征向量 $E_{12} + E_{21}$

$\lambda = (-1)$ 的特征向量 $E_{11} - E_{22}$，$E_{12} - E_{21}$.

(4) 对 $U \in M_2(\mathbb{R})$ 类似可以定义 $T_U(A) = U^{-1}AU$. 若 U 有特征值 2 和 4.

求 T_U 的特征值.

解：存在可逆 $Q \in M_2(\mathbb{R})$ 使 $Q^{-1}UQ = D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.　$U = QDQ^{-1}$

则 $T_U(A) = U^{-1}AU = QD^{-1}Q^{-1}AQDQ^{-1} = T_Q^{-1} \circ T_D \circ T_Q(A)$

作为 V 上的线性变换，T_U 与 T_D 相似，有相同的特征值.

$T_D\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \\ & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & \\ & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$　$\lambda = 1$

$T_D\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$　$\lambda = 2$

$T_D\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$　$\lambda = \frac{1}{2}$

内积与正交化

例5. (2024春 final T8) 改 $C[0,1]=\{$定义在$[0,1]$上的实值连续函数$\}$

$\mathbb{R}[x]_2=\{$定义在$[0,1]$上的多项式$p(x)\mid \deg p(x)\le 2\}$

对 $f,g\in C[0,1]$，定义 $\langle f,g\rangle=\int_0^1 f(x)g(x)\,dx$.

(1) 求证：$\mathbb{R}[x]_2$ 是 $C[0,1]$ 的线性子空间.

(2) $\langle\cdot\rangle$ 是 $C[0,1]$ 上的内积.

(3) 计算 $\mathbb{R}[x]_2$ 的维数，给出一组单位正交基.

(4) 求首一多项式 $q(x)=x^2+ax+b$ 的最小模长.

(5)* $C[0,1]$ 是无穷维的，即对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，$C[0,1]$ 中有 n 个线性无关向量.